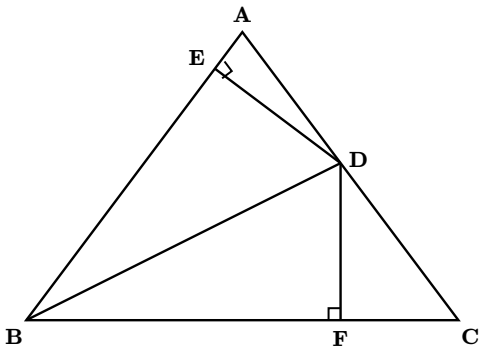
令和4年度　3年・9月 **大問4　平面図形（合同・長さ）** 解答　月　日　名前（　　）

右の図で、△ABCはAB＝ACの二等辺三角形、点Dは∠ABCの二等分線と辺ACとの交点である。また、点E、Fは、それぞれ点Dから辺AB、BCにひいた垂線と辺AB、BCとの交点である。
このとき、次の1～3の問いに答えなさい。



1　$\angle BDF = 64^\circ$ のとき、$\angle EAD$ の大きさを求めなさい。

△BDFで $\angle DBF = 180^\circ - 90^\circ - 64^\circ = 26^\circ$。BDは二等分線なので $\angle ABC = 52^\circ$
AB＝AC より $\angle ACB = 52^\circ$　$\angle EAD = \angle BAC = 180^\circ - 52^\circ \times 2 = 76^\circ$

答　**76°**

2　△DBEと△DBFが合同であることを証明しなさい。

△DBEと△DBFで、
仮定より　$\angle DEB = \angle DFB = 90^\circ$　……①
共通な辺だから　DB＝DB　……②
BDは $\angle ABC$ の二等分線だから　$\angle DBE = \angle DBF$　……③
①、②、③より、直角三角形の斜辺と1つの鋭角がそれぞれ等しいから、△DBE≡△DBF

3　AB＝10cm、BC＝12cmで、△ABCの面積が48cm²のとき、線分DEの長さを求めなさい。

2より DE＝DF。DE＝x cm とすると、△ABC＝△ABD＋△DBC だから
$\frac{1}{2} \times 10 \times x + \frac{1}{2} \times 12 \times x = 48$　$11x = 48$　$x = \frac{48}{11}$

答　**$\frac{48}{11}$ cm**